

Programme de colle Semaine 5

PCSI Condorcet

03 novembre 2025

Ch P4 et P5 : Cours et exercices

Revoir particulièrement : calculs de tensions, intensités, application des ponts diviseurs, calcul de résistances équivalentes, circuits avec bobine ou condensateur...

Ch P5 : Circuits linéaires d'ordre 1 (Cours et exercices)

I CIRCUIT RC SERIE

1. Montage expérimental (charge sous un échelon de tension)
Connaître les branchements de l'oscilloscope.
2. Modélisation
 - a. Etablissement de l'équation différentielle
 - b. Définition de la constante de temps τ
 - c. Résolution de l'équation différentielle (solution homogène, particulière, solution générale, application des conditions initiales)
 - d. Interprétation graphique (savoir tracer la courbe et la commenter, repérer τ , durée du régime transitoire, méthode des 63%)
 - e. Bilan énergétique du circuit
3. Régime libre (absence d'excitation)
 - a. Définition (attaque par un signal créneau)
 - b. Modélisation (résolution de l'équation différentielle)
 - c. Représentation graphique (décharge du condensateur)
4. Etude de $u_R(t)$ et de l'intensité dans le circuit
 - a. Montage
 - b. Réponse indicielle, discontinuité de $u_R(t)$ en 0
 - c. Modélisation
 - d. Réponse à une tension créneau

II. CIRCUIT RL SERIE

1. Montage
Connaître les branchements de l'oscilloscope.
2. Modélisation
 - a. Etablissement de l'équation différentielle
 - b. Définition de la constante de temps τ
 - c. Résolution de l'équation différentielle (solution homogène, particulière, solution générale, application des conditions initiales)
 - d. Bilan de puissance dans le circuit.

Ch P4 : Circuits électriques dans l'ARQS (Cours et exercices)

I. INTENSITE DU COURANT ELECTRIQUE

1. Charge électrique
 - a. Définition, unité, propriétés
 - b. Conservation de la charge
2. Conducteurs
 - a. Métaux
 - b. Solutions ioniques
3. Courant électrique
 - a. Définition dans un fil cylindrique
 - b. Intensité du courant électrique
 - c. Ordres de grandeurs de i
 - d. Mesure de i (ampèremètre et branchements)
4. ARQS
 - a. Définition
 - b. Critère de validité (à connaître et justifier), exemples numériques
 - c. Définition de i comme dérivée temporelle de la charge q
 - d. Loi des nœuds, ex et généralisation

II. CIRCUITS ELECTRIQUES

1. Définition
2. Vocabulaire : nœud, boucle, maille
3. Présence d'un générateur

III. TENSION ELECTRIQUE ou DIFFERENCE DE POTENTIEL

1. Mesure
 - a. Voltmètre et branchement
 - b. Oscilloscope, branchement, rôle de la masse
2. Unité de U et ODG
3. Additivité des tensions
4. Lois des mailles
5. Potentiel électrique
 - a. Définition telle que $V_A = U_{AM}$ avec $V_M = 0$ (masse)
 - b. Symbole et unicité de la masse M

IV DIPOLES ELECTRIQUES EN COURANT CONTINU

1. Convention générateur ou récepteur
 - a. Convention générateur, $P = UI$ puissance cédée par le géné
 - b. Convention récepteur, $P = UI$ puissance reçue par le dipôle
2. Puissance échangée entre 2 dipôles
3. Conducteur Ohmique ou Résistor
 - a. Notion de caractéristique : dipôle polarisé / symétrique, linéaire / non linéaire, passif / actif
 - b. Tracé de sa caractéristique $i = f(u)$ ou $u = g(i)$
 - c. Cas limite $R \rightarrow 0$ ou $R \rightarrow \infty$ (interrupteur ouvert ou fermé)

- d. ODG de R
- 4. Association de résistances
 - a. Série/parallèle : définition
 - b. Résistances en série (connaître la formule pour N résistances)
 - c. Résistances en parallèle (connaître la formule pour N résistances)
 - d. Pont diviseur de tension (connaître la formule générale et savoir la démontrer)
 - e. Application : Pont diviseur de courant (connaître la formule générale et savoir la démontrer)
- 5. Source de tension
 - a. Source de tension idéale $U=E$, symbole, tracé de sa caractéristique.
 - b. Source de tension réelle (modèle de Thévenin), symbole, tracé de sa caractéristique.
Tension à vide
 - c. Sources de tension en série
- 6. Résistance d'entrée et de sortie
 - a. Contexte d'utilisation
 - b. Résistance d'entrée (dipôles passifs)
Connaître 1 ODG : ampèremètre, voltmètre, oscilloscope
 - c. Résistance de sortie (dipôles actifs)
Connaître 1 ODG : GBF
- 7. Un dipôle polarisé : la diode à jonction (1^{ère} approche), caractéristique idéale (avec seuil) ou réelle. Modélisation.

V DIPOLES FONDAMENTAUX DU REGIME VARIABLE

- 1. Générateur idéal de tension variable (notion de tension variable / continue)
- 2. Conducteur Ohmique ou Résistor : comportement
- 3. Dipôle condensateur (symbole, loi du condensateur, unité et ODG de la capacité C)
- 4. Dipôle bobine (symbole, loi du condensateur, unité et ODG de l'inductance L)

VI PUISSANCE ET ENERGIE EN REGIME VARIABLE

- 1. Puissance instantanée $P(t)$
- 2. Cas du résistor (puissance dissipée par effet Joule)
- 3. Cas du condensateur (puissance instantanée reçue, lien avec l'énergie électrostatique, formule de l'énergie électrostatique stockée)
- 4. Cas de la bobine (puissance instantanée reçue, lien avec l'énergie magnétique, formule de l'énergie magnétique stockée)